随着温度的升高，肉质品会越煮越硬

- ✍️论文题目：
  - 随着温度的升高，肉制品会越煮越硬
- 📝文献调研及书籍阅读笔记
  - **文献 1**
    - 题目：为什么有的肉越煮越烂？有的肉越煮越老
    - 作者：蛋蛋
    - 论文中想解决的问题：煮肉时硬的软烂跟什么有关？
    - 论文中提到的理论方法：蛋白质组成
    - 🧷论文值得我借鉴的理论知识：由肌动蛋白，肌原蛋白组成的肌原纤维中富含水分
  - **文献 2**
    - .....
    - .....
  -
    - 题目：蛋白质
    - 作者:科普中国
    - 书摘

      变性在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等作用下，蛋白质会发生性质上的改变而凝结起来。这种凝结是不可逆的，不能再使它们恢复成原来的蛋白质。蛋白质的这种变化叫做变性，蛋白质变性之后，紫外吸收，化学活性以及粘度都会上升，变得容易水解，但溶解度会下降。
      - 页码
      - 内容
- 📂开题
  - ✨**选题的目的和意义**
    - 目的：证明随着温度的升高，肉越煮越硬
    - 意义：向朋友证明这一事实
  - 📜**国内外研究现状（文献综述）**
    - 国外：早已成为事实
    - 国内：有个傻逼妄图以这种形式说服他的同学
  - 📚**选题基本内容:从肌肉的本质，肌肉在加热中发生的变化，以及最终产生出的结果来证明，随着温度越高，肉会越煮越硬**
  - 💡**选题的研究方法:引用论证 对比论证**
- 论文写作
  - 📇**摘要**
    - 研究目的及重要性：让我的同学信服
    - 研究的主要内容：随着温度的升高，肉是否会越煮越硬
    - 获得的基本结论和研究成果：随着温度的升高，肉是会越煮越硬的
    - 研究意义：证明那块肉没煮熟
  - 🔑**关键词：**
  - 📖正文
    - 📋绪论/引言
      - 研究背景：同学生日的饭桌上
      - 指出问题：关于肉是否会煮硬的大讨论
      - 阐述目的：向同学表明这一事实
      - 研究意义：证明那块肉没熟
    - 💡研究方法：列举法
    - 👨‍🍳研究对象：肉
    - 🍎研究结果：随着温度升高，肉会越煮越硬

- ⚛论点/论据：肌肉中富含的水分，而且水分大多储存在其源纤维之中，肌源纤维有粗纤维以及细纤维组成，其本质为肌原蛋白和肌动蛋白，但温度升高的时候，蛋白质变性引发结构变化，失去保存水的功能既结合水变成自由水，此时肉的整体质感就会偏硬，其具体表现为肉排的熟的程度，至于为什么有的肉会越煮越烂，其原因是肉质中存在着胶原蛋白既血管等结缔组织的组成成分，其在受热的情况下溶解城郊至其代替肌肉纤维中损的水分，并且使得整个肉质 q 弹，但是在这一制作过程中，需小火慢炖，如果温度升高或时间过长，肌肉纤维所变成的明胶也会被煮干，进而发硬。综上所述，在温度逐渐升高的总趋势下，肉质会呈现出越来越硬的势态。
- 📚参考文献“Myofibril”也就是肌原纤维，水被紧紧地包裹在里面。肌原纤维由粗纤丝和细纤丝组成，粗纤丝和细纤丝分别为肌球蛋白和肌动蛋白组成。随着温度上升，肌球蛋白和肌动蛋白就会因为蛋白变性而失去本身的结构，失去结构的蛋白也就就去了储存水的能力，因此从全生到半熟的过程中，肌球蛋白开始变性，水分流失一部分导致肉缩小变硬。从半熟到全数的过程中，肌动蛋白开始变性，水分继续流失。这样一来，原本储存在肌原纤维里的“非自由水”变成了我们常规理解的“自由水”。这时候牛肉逐渐失去嫩度在动物的肌肉组织里，除了肌纤维，还有一个组成部分叫结缔组织。结缔组织包括胶原蛋白、弹性纤维和少量的蛋白多糖和糖蛋白。胶原蛋白大家并不陌生，它是组成肌腱，韧带，软骨，血管的连接性蛋白质，在有的部位的肉中，它还有包裹肌肉纤维的作用·胶原蛋白在长时间加热的情况下会分解成明胶，这种像果冻一样又软又嫩的胶质会让肉的口感变的嫩，甚至烂。以牛肉为例，胶原蛋白多存在牛腩，牛肋骨，牛肩等部位，所以这些部分通常拿来炖肉吃，而不会用来小炒。但是明胶同样会被煮干，过度烹饪的肉失去了明胶的加持，又会变成干柴的肉质。所以，这就是为什么烧完的肉在反复加热后会的越变越老。
- 🙇致谢
  - 🙇感谢：我自己
  - 👁️回顾：写的很烂，很敷衍，很潦草，很不严谨，但是事实如此
  - 🌾收获：浪费我 50 分钟
  - ㊗祝愿：祝愿不会有下一次
  - 💪自我勉励：下次要敢于直面对方的质疑